

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP TÍNH SỐ MOL CHẤT



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- **Khái niệm Mol:** Là lượng chất có chứa $6,022 \times 10^{23}$ nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
- **Hằng số Avogadro:** Kí hiệu là N_A , có giá trị bằng $6,022 \times 10^{23}$ (nguyên tử/phân tử trên mỗi mol chất).
- **Khối lượng mol (M):** Là khối lượng tính bằng gam của 1 mol chất đó. Trị số khối lượng mol bằng trị số nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất.
- **Thể tích mol chất khí:** Ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar), 1 mol của bất kỳ chất khí nào đều chiếm thể tích là 24,79 lít.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tính số mol nguyên tử calcium có trong 4,8 gam calcium. Biết khối lượng mol của Ca là 40 g/mol.

Khối lượng m $\xrightarrow{/M}$ Số mol n

Ví dụ 2

Hãy tính thể tích (đkc) của 0,05 mol khí nitrogen (N_2).

Thể tích V (đkc) $\xrightarrow{/24,79}$ Số mol n

Ví dụ 3

Hãy tính số mol nguyên tử hydrogen có trong lượng chất chứa $9,033 \times 10^{23}$ nguyên tử hydrogen.

Số hạt N $\xrightarrow{/N_A}$ Số mol n

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Hằng số Avogadro ($6,022 \times 10^{23}$) lớn đến mức nào? Nếu ta có 1 mol hạt cát, lượng cát này có thể phủ khắp bề mặt Trái Đất với độ dày lên tới hơn 2 mét!

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Số mol tương đương với $1,5 \times 10^{23}$ phân tử SO_2 là:
a) 0,20 mol. b) 0,25 mol.
c) 0,30 mol. d) 0,35 mol.

Câu hỏi 2

Số phân tử Al_2O_3 có trong 1 mol Al_2O_3 là:
a) $6,022 \times 10^{23}$ phân tử.
b) $12,044 \times 10^{23}$ phân tử.
c) $18,066 \times 10^{23}$ phân tử.
d) $24,088 \times 10^{23}$ phân tử.

Câu hỏi 3

Lượng chất nào sau đây chứa số mol nhiều nhất?
a) 16 gam O_2 . b) 8 gam SO_2 .
c) 16 gam CuSO_4 . d) 32 gam Fe_2O_3 .

Câu hỏi 4

Số nguyên tử iron có trong 28 gam iron (Fe) là:
a) $2,10 \times 10^{23}$. b) $2,51 \times 10^{23}$.
c) $3,01 \times 10^{23}$. d) $3,51 \times 10^{23}$.

Câu hỏi 5

a mol khí chlorine có chứa $12,04 \times 10^{23}$ phân tử Cl_2 .
Giá trị của a là:
a) 2. b) 6.
c) 4. d) 0,5.

Câu hỏi 6

$3,6 \times 10^{23}$ phân tử NO_2 tương ứng với số mol là:
a) 0,6 mol. b) 0,5 mol.
c) 0,4 mol. d) 0,3 mol.

Câu hỏi 7

Số mol phân tử N_2 có trong 280 gam N_2 là:
a) 12 mol. b) 11 mol.
c) 10 mol. d) 9 mol.

Câu hỏi 8

Số mol phân tử có trong 50 gam CaCO_3 là:
a) 1 mol. b) 0,5 mol.
c) 1,2 mol. d) 1,5 mol.

Câu hỏi 9

Số mol của 1,2395 lít khí N_2 ở điều kiện chuẩn là:
a) 0,04 mol. b) 0,05 mol.
c) 0,06 mol. d) 0,07 mol.

Câu hỏi 10

$1,204 \times 10^{21}$ phân tử K_2O tương đương với số mol K_2O là:
a) 0,004 mol. b) 0,005 mol.
c) 0,006 mol. d) 0,002 mol.

GHI CHÚ BÀI HỌC

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để cân chính xác số nguyên tử hoặc phân tử, các nhà hóa học dùng khái niệm ****khối lượng mol****. Thay vì đếm từng hạt, ta chỉ cần cân khối lượng của chúng theo đơn vị gam dựa vào công thức: $n = m/M$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Cho các phát biểu sau về khái niệm mol và lượng chất, hãy xác định tính đúng/sai:

- a) Một mol nguyên tử kẽm (Zn) có chứa $6,022 \times 10^{23}$ nguyên tử kẽm.
- b) Khối lượng của 1 mol nguyên tử oxygen bằng khối lượng của 1 mol phân tử oxygen.
- c) Thể tích của 1 mol khí oxygen và 1 mol khí hydrogen ở cùng điều kiện chuẩn là bằng nhau.
- d) Hằng số Avogadro có trị số bằng phân tử khối của chất.

Câu hỏi 2. Xác định đúng/sai cho các công thức tính toán lượng chất sau:

- a) Số mol chất khí ở điều kiện chuẩn luôn được tính bằng công thức $n = V/22,4$.
- b) Từ công thức $n = m/M$, ta có thể suy ra khối lượng chất là $m = n \times M$.
- c) Khối lượng mol (M) của khí carbon dioxide (CO_2) bằng 44 g/mol.
- d) 0,5 mol khí helium có chứa $3,011 \times 10^{23}$ nguyên tử helium.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Có bao nhiêu mol phân tử hydrogen trong bình chứa $1,2044 \times 10^{24}$ phân tử khí H_2 ?

Đáp số:

Câu hỏi 12

Tính số mol có trong 20 gam sodium hydroxide (NaOH).

Đáp số:

Câu hỏi 13

Một quả bóng chứa 4,958 lít khí helium ở điều kiện chuẩn. Số mol khí helium có trong bóng là bao nhiêu?

Đáp số:

Câu hỏi 14

Tính số mol phân tử oxygen (O_2) có trong 64 gam khí oxygen.

Đáp số:

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Trong y học, việc tính số mol chất điện giải (như Na^+ , K^+ , Cl^-) trong máu giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng mất nước hoặc suy thận của bệnh nhân.

 GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Hãy giải thích sự khác biệt giữa "khối lượng mol nguyên tử" và "khối lượng mol phân tử" của nguyên tố oxygen. Cho biết giá trị tương ứng của chúng.

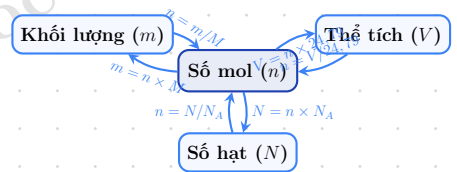
Câu hỏi 2

Một hỗn hợp khí gồm 0,1 mol CO₂ và 0,2 mol O₂. a) Tính tổng số phân tử có trong hỗn hợp khí trên. b) Tính tổng thể tích của hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp thực phẩm, việc tính toán số mol của các chất tham gia phản ứng (như bột nở NaHCO₃) là rất quan trọng để đảm bảo lượng khí CO₂ sinh ra vừa đủ làm phồng bánh mà không làm biến đổi mùi vị của sản phẩm.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC



📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN